Imagerie par Ultrason

Méthode de Linear Sampling & Éléments Finis P2

SIM 202 — Projet C++

SIM 202 – Simulation Numérique

ENSTA

Résumé. Ce rapport présente la mise en œuvre d'un simulateur de propagation acoustique harmonique dans un guide d'onde 2D par éléments finis P2, couplé à une méthode d'imagerie dite de *linear sampling*. Nous détaillerons la modélisation mathématique du problème, les optimisations algorithmiques majeures (matrices profils, algorithme RCM) qui garantissent la viabilité des calculs, et enfin les résultats de la détection de défauts en configuration mono et multi-fréquentielle.

2026

Table des matières

1 Contexte et Objectifs **2**

2 Modèle Physique **2**

3 Assemblage FEM P2 **2**

4 Architecture C++ et Maillage **3**

5 Stockage Profil et Algorithme RCM **4**

6 Validation du Simulateur **5**

7 Méthode de Linear Sampling **5**

8 Résultats et Conclusion **6**
8.1 Paramètres de simulation 6
8.2 Imagerie d'un défaut unique 6
8.3 Robustesse au bruit et multi-fréquence 7
8.4 Configurations complexes à plusieurs défauts 7

9 Conclusion et Perspectives **8**

1. Contexte et Objectifs

Le projet s'inscrit dans le cadre du Contrôle Non Destructif (CND). L'objectif est de détecter et localiser des défauts Ω_d dans un guide d'onde 2D à partir de mesures du champ diffracté. Pour cela, nous développons un simulateur direct par éléments finis P2 et un algorithme d'imagerie basé sur la méthode de *Linear Sampling* (LSM).

2. Modèle Physique

La propagation des ondes en régime harmonique est régie par l'équation de Helmholtz dans un domaine borné $\Omega =]-L, L[\times]0, h[$. Le nombre d'onde $k(x)$ est discontinu entre le milieu sain (k_0) et les défauts (k_d).

$$\begin{cases} \Delta u + k^2 u = 0 & \text{sur } \Omega \\ \partial_n u = 0 & \text{sur } \partial W \\ \partial_n u = Tu + g^{\pm} & \text{sur } \Sigma_{\pm L} \end{cases} \tag{1}$$

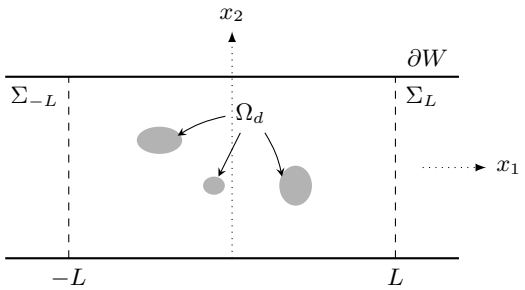

Figure 1 – Modélisation géométrique du guide d'onde et des défauts Ω_d.

L'opérateur de Dirichlet-to-Neumann (DtN) T garantit le caractère sortant des ondes sur les frontières $\Sigma_{\pm L}$. Il est défini analytiquement par :

$$Tu\big|_{\Sigma_{\pm L}} = \sum_{n \geq 0} i\beta_n \big(u|_{\Sigma_{\pm L}}, c_n\big)_{L^2} c_n \tag{2}$$

Il est calculé en décomposant le champ sur les modes guidés $\Phi_n^{\pm}(x_1, x_2) = c_n(x_2) e^{\pm i\beta_n x_1}$, avec la constante de propagation $\beta_n = \sqrt{k_0^2 - \left(\frac{n\pi}{h}\right)^2}$ et les modes transverses $c_n(x_2) = a_n \cos(\frac{n\pi}{h} x_2)$ normalisés dans $L^2(]0, h[)$. On distingue ainsi les modes propagatifs ($\beta_n \in \mathbb{R}$) des modes évanescents ($\beta_n \in i\mathbb{R}$).

Le problème de diffraction se réécrit sous la forme variationnelle continue suivante : trouver $u \in H^1(\Omega)$ tel que pour tout $v \in H^1(\Omega)$,

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla \bar{v}\, d\Omega - \int_\Omega k^2 u \bar{v}\, d\Omega - \int_{\Sigma_L} Tu\bar{v}\, d\Sigma - \int_{\Sigma_{-L}} Tu\bar{v}\, d\Sigma = \int_{\Sigma_L} g^+ \bar{v}\, d\Sigma - \int_{\Sigma_{-L}} g^- \bar{v}\, d\Sigma \tag{3}$$

où $g^{\pm} = \partial_n u_i - Tu_i$ dépendent du champ incident u_i considéré.

3. Assemblage FEM P2

Après discrétisation par éléments finis P^2, le système linéaire global s'écrit sous la forme :

$$(A - B - T^+ - T^-)U = G^+ + G^- \tag{4}$$

où :

$$\begin{cases} A_{ij}^{\ell} = \int_{T_\ell} \nabla\tau_j^\ell \cdot \nabla\tau_i^\ell \, d\Omega \\ B_{ij}^{\ell} = \int_{T_\ell} k^2 \, \tau_j^\ell \, \tau_i^\ell \, d\Omega \\ E_{in}^{\ell} = \int_{\partial T_\ell \cap \Sigma_{\pm L}} \tau_i^\ell \, c_n \, d\Sigma \\ T^{\pm} = E \, D \, E^t, \quad D_{nm} = i\beta_n \delta_{nm} \\ G_i^{\pm} = \int_{\Sigma_{\pm L}} g^{\pm} \tau_i^\ell \, d\Sigma \end{cases} \tag{5}$$

En pratique, pour la diffraction d'un mode propagatif incident allant vers la droite ($u_i = \Phi_n^+$), on a analytiquement $g^+ = 0$ et $g^- = -2i\beta_n c_n e^{-i\beta_n L}$. Ces expressions permettent de construire directement le second membre $G^{\pm}$.

L'assemblage des matrices élémentaires sur chaque triangle T_ℓ nécessite un changement de variable vers un élément de référence et l'utilisation de méthodes de quadrature adaptées :

— **Volume (2D) :** Passage du triangle réel T_ℓ au triangle de référence $\hat{T}$ via la transformation affine $F_\ell(\hat{x}) = J_\ell \hat{x} + P_0$, avec $J_\ell = \begin{pmatrix} x_1 - x_0 & x_2 - x_0 \\ y_1 - y_0 & y_2 - y_0 \end{pmatrix}$. Les gradients des fonctions de base sont transformés par $\nabla_x \varphi_i = J_\ell^{-t} \nabla_{\hat{x}} \hat{\varphi}_i$. On intègre avec une quadrature de Gauss à 7 points (ordre 5), exacte pour les intégrandes P2 × P2 (degré ≤ 5) :

$$\int_{T_\ell} f \, d\Omega = |\det J_\ell| \int_{\hat{T}} f \circ F_\ell \, d\hat{\Omega} \approx |\det J_\ell| \sum_{q=1}^{7} \omega_q f(F_\ell(\hat{P}_q)) \tag{6}$$

— **Bord (1D) :** Passage du segment réel $[A, B]$ (arêtes sur $\Sigma_{\pm L}$ pour l'assemblage de la matrice DtN) au segment de référence $[-1, 1]$ via $y(t) = \frac{y_A + y_B}{2} + t\frac{y_B - y_A}{2}$ et $ds = \frac{|AB|}{2} dt$. On utilise la quadrature de Gauss-Legendre à 3 points :

$$\int_{[A,B]} f \, ds = \frac{|AB|}{2} \int_{-1}^{1} f(y(t)) \, dt \approx \frac{|AB|}{2} \sum_{q=1}^{3} \omega_q f(y(t_q)) \tag{7}$$

4. Architecture C++ et Maillage

Le code suit une approche modulaire. La classe `Mesh` intègre un parseur natif de fichiers `.msh` (v2.2). À partir d'une triangulation P1 (3 sommets), le code génère automatiquement les points milieux pour passer à des éléments **P2 (6 nœuds)**. Cette étape inclut la détection automatique des sous-domaines (défauts) et des indicateurs de bord pour l'application des conditions DtN.

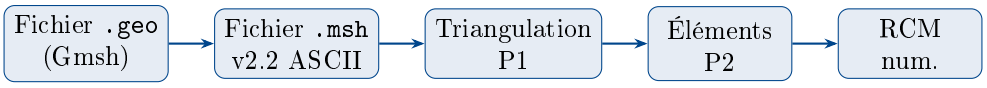

Figure 2 – Chaîne de traitement du maillage.

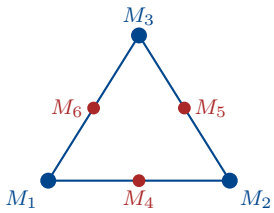

Figure 3 – Élément fini triangle P2.

5. Stockage Profil et Algorithme RCM

Pour optimiser la mémoire et le temps de calcul, nous utilisons une structure de **matrice profil**. Le profil d'une ligne i est défini par p_i, l'indice de son premier élément non nul.

Le calcul de ce profil s'effectue de manière purement topologique avant l'assemblage numérique en exploitant la connectivité du maillage : un coefficient K_{ij} est susceptible d'être non nul si et seulement si les nœuds i et j appartiennent au même élément fini. Ainsi, on initialise d'abord $p_i = i$ pour tout i, puis on itère sur chaque triangle. Pour chaque nœud k appartenant au triangle, on met à jour $p_k = \min(p_k, j_{\min})$, où $j_{\min}$ est le plus petit indice parmi les 6 nœuds (éléments P2) de ce triangle.

Les valeurs de la matrice sont ensuite stockées dans un tableau plat (`coefs`) à l'aide des méta-données suivantes :

— La largeur du profil en ligne i : $q_i = i - p_i + 1$.

— Le début de la ligne i dans le tableau `coefs` : $\text{offsets}[i] = \sum_{k=0}^{i-1} q_k$.

L'algorithme **Reverse Cuthill-McKee (RCM)** est appliqué au maillage P2 avant assemblage pour réordonner les nœuds. Son but est de rapprocher les indices des nœuds connectés, ce qui **réduit la largeur de bande** de la matrice éléments finis. Un profil plus étroit diminue considérablement l'usage mémoire et le coût de la factorisation LDL*. Les 4 étapes de l'algorithme sont :

1. **Graphe d'adjacence :** Les nœuds P2 sont les sommets du graphe ; deux nœuds sont voisins s'ils appartiennent au même triangle.
2. **Nœud de départ :** Choix du nœud possédant le moins de voisins, auquel on attribue le numéro 1.
3. **Cuthill-McKee :** Parcours en largeur (BFS) depuis ce nœud, en numérotant les voisins par ordre croissant de leur degré.
4. **Reverse :** Inversion de la numérotation obtenue pour garantir une bande fine en bas à droite de la matrice.

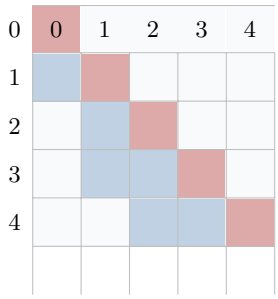

Figure 4 – Illustration du stockage d'une matrice profil symétrique. La zone colorée (diagonale et sous-diagonale) représente les éléments stockés en mémoire dans le vecteur `coefs`.

```cpp
template <typename T>
class ProfileMatrix {
private:
    int n;
    std::vector<std::size_t> p; // Indices des premiers elements non nuls
    std::vector<T> coefs;       // Stockage 1D compact
    std::vector<std::size_t> offsets;
    bool is_factorized;

public:
    ProfileMatrix(const std::vector<std::size_t>& p_in);

    // Factorisation LDL*
    void factorize();

    void solve(std::vector<T>& x, const std::vector<T>& b);
};
```

Listing 1 – Structure de la matrice profil implémentée en C++ (`math.hpp`)

6. Validation du Simulateur

Nous avons validé chaque module par des tests unitaires. Le simulateur direct a été testé sur deux cas :

— **Milieu homogène :** L'erreur L^2 relative sur le champ diffracté est de l'ordre de 10^{-4}. L'erreur est évaluée rigoureusement à l'aide de la matrice de masse globale $\mathbb{M}$ par la formule :

$$\|U_h - \overline{U}_h\|_{L^2} = \sqrt{\big(\mathbb{M}(U_h - \overline{U}_h), (U_h - \overline{U}_h)\big)} \quad \text{avec} \quad \mathbb{M} = \mathbb{B} \quad \text{et} \quad k_0 = k_d = 1 \tag{8}$$

où U_h est le vecteur solution discret et $\overline{U}_h$ l'approximation de la solution exacte sur le maillage.

— **Test de raffinement :** En configuration avec défaut, la convergence sur maillages imbriqués montre une **pente de 2** en log-log, validant l'utilisation des éléments P2.

Mode incident	$\|u_h - u^i\|_{L^2}/\|u^i\|_{L^2}$	Convergence	Commentaire
Φ_0^+	$< 10^{-4}$	Ordre 2 en h	Mode plan
Φ_1^+	$< 10^{-4}$	Ordre 2 en h	1re harmonique

Table 1 – Erreurs relatives L^2 du champ diffracté en milieu homogène.

7. Méthode de Linear Sampling

Le problème inverse consiste à résoudre, pour chaque point de test $z = (z_1, z_2) \in D$, le système matriciel régularisé par Tikhonov issu de la projection de l'équation intégrale sur les premiers modes guidés :

$$(F^*F + \epsilon I)H_z = F^*G_z \tag{9}$$

où F est la matrice de mesure modale regroupant les réponses aux différentes ondes incidentes de part et d'autre du guide. Elle possède une structure par blocs :

$$F = \begin{pmatrix} F_{++} & F_{+-} \\ F_{-+} & F_{--} \end{pmatrix} \tag{10}$$

Ses composantes s'expriment à partir des coefficients modaux du champ diffracté évalué sur les frontières. Par exemple :

$$(F_{++})_{mn} = \frac{e^{i\beta_n L}}{i\beta_n}(U_n^-)_m^+ \tag{11}$$

Le passage du vecteur discret obtenu par éléments finis $U_n^\pm$ aux composantes modales $(U_n^\pm)^\pm$ s'effectue élégamment via la transposée de la matrice E calculée lors de l'assemblage :

$$(U_n^\pm)^\pm = E^t U_n^\pm \tag{12}$$

Le second membre $G_z = (G_z^+, G_z^-)^t$ représente le vecteur obtenu par projection de la fonction de Green sortante du guide, dont les composantes s'écrivent analytiquement :

$$(G_z^\pm)_m = \frac{e^{i\beta_m(L\pm z_1)}}{i\beta_m} c_m(z_2) \tag{13}$$

L'image est reconstruite en évaluant en tout point l'indicateur spatial $z \mapsto \log(1/\|H_z\|)$. Les maximas de cet indicateur révèlent les contours des défauts.

8. Résultats et Conclusion

8.1. Paramètres de simulation

Afin de garantir la reproductibilité des expériences, les paramètres physiques et numériques ont été fixés comme suit. La vitesse du son dans le milieu sain est définie à $c_0 = 5c_d$ avec $c_d = 340$ m/s. Le paramètre de régularisation de Tikhonov assurant la stabilité de l'inversion est fixé empiriquement à $\varepsilon = 10^{-6}$, enfin la fréquence est de $f = 1.5kHz$.

Un aspect crucial de l'implémentation est le choix du nombre de modes guidés N_{modes} retenus pour la troncature de l'opérateur DtN et la matrice modale F. Le code calcule dynamiquement ce nombre en conservant l'intégralité des modes propagatifs ($n \leq \frac{k_0 h}{\pi}$), auxquels sont ajoutés arbitrairement 5 modes évanescents supplémentaires afin de minimiser l'erreur de troncature aux bords.

Enfin, pour garantir la précision de la solution P2 et éviter tout phénomène de dispersion numérique, la plage de fréquences de l'étude est rigoureusement conditionnée par le **critère de Nyquist-Shannon spatial**. Pour que l'onde soit correctement interpolée, le maillage doit comporter un nombre minimal de nœuds par longueur d'onde (typiquement $h_{\max} \leq \lambda/6$).

8.2. Imagerie d'un défaut unique

La méthode LSM localise précisément les défauts. Comme illustré sur les Figures 5 et 6, un défaut centré ou en bordure du guide (défaut haut) est parfaitement identifié.

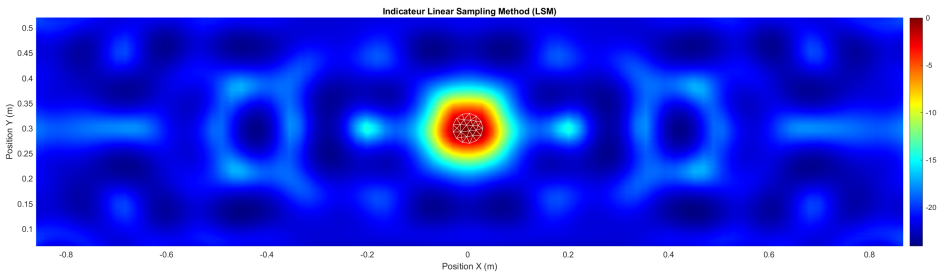

Figure 5 – Reconstruction d'un défaut centré (1 fréquence, sans bruit).

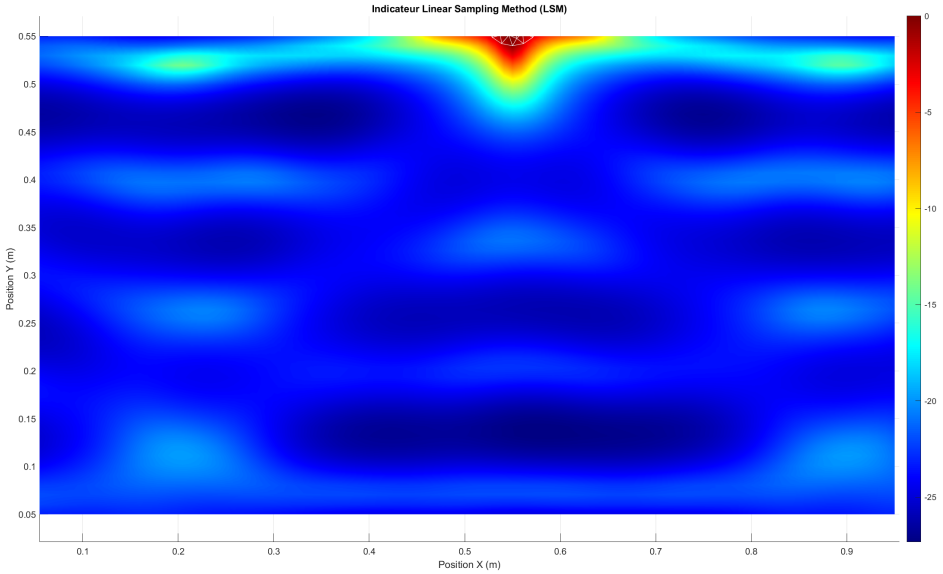

Figure 6 – Reconstruction d'un défaut haut (1 fréquence, sans bruit).

8.3. Robustesse au bruit et multi-fréquence

L'utilisation d'une seule fréquence peut générer des artefacts, surtout en présence de bruit (10% ici). L'approche **multi-fréquence** (moyenne sur 5 fréquences) augmente drastiquement la résolution spatiale.

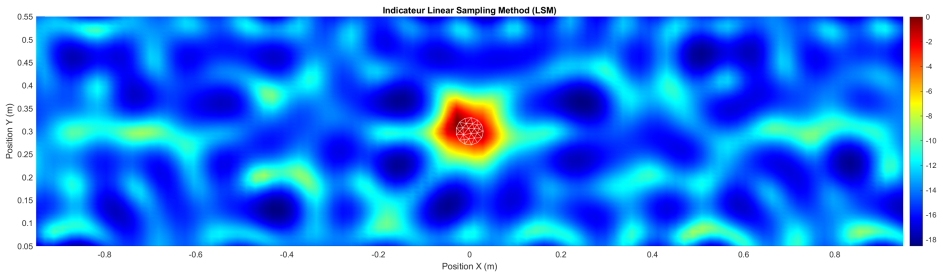

Figure 7 – Reconstruction avec 1 fréquence en présence de 10% de bruit.

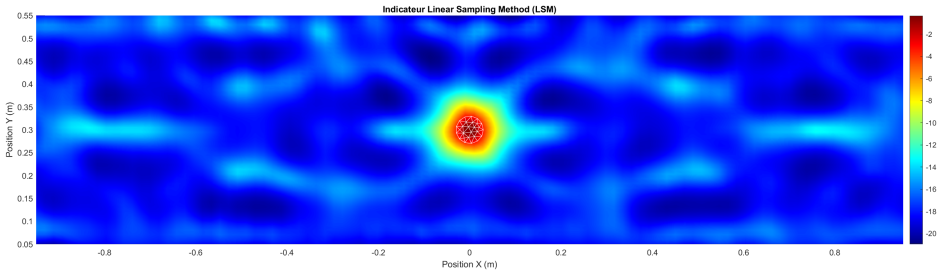

Figure 8 – Bénéfice de l'approche multi-fréquentielle : moyenne sur 5 fréquences avec 10% de bruit.

8.4. Configurations complexes à plusieurs défauts

La reconstruction de plusieurs défauts simultanés est plus complexe. Le passage au multi-fréquences permet de mieux séparer les objets et de réduire les lobes secondaires.

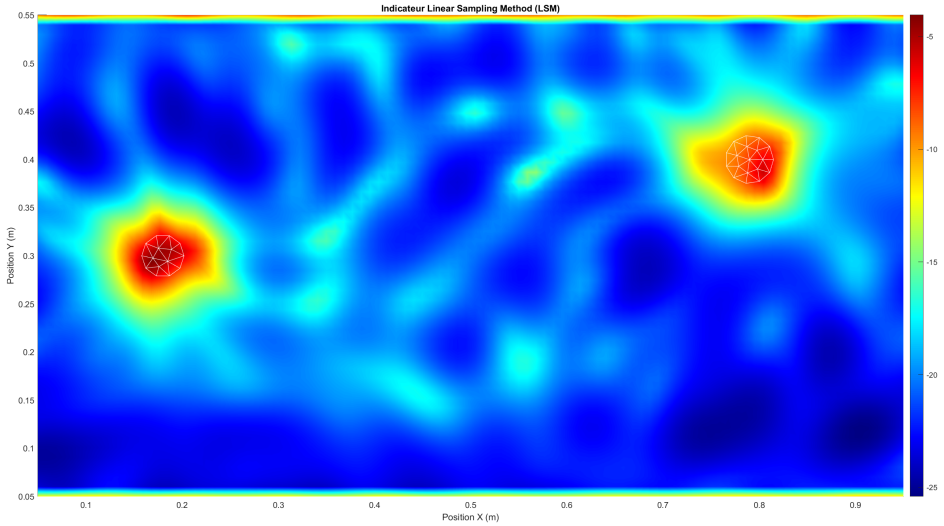

Figure 9 – Reconstruction de 2 défauts simultanés (approche multi-fréquentielle avec 3 fréquences et 5% de bruit).

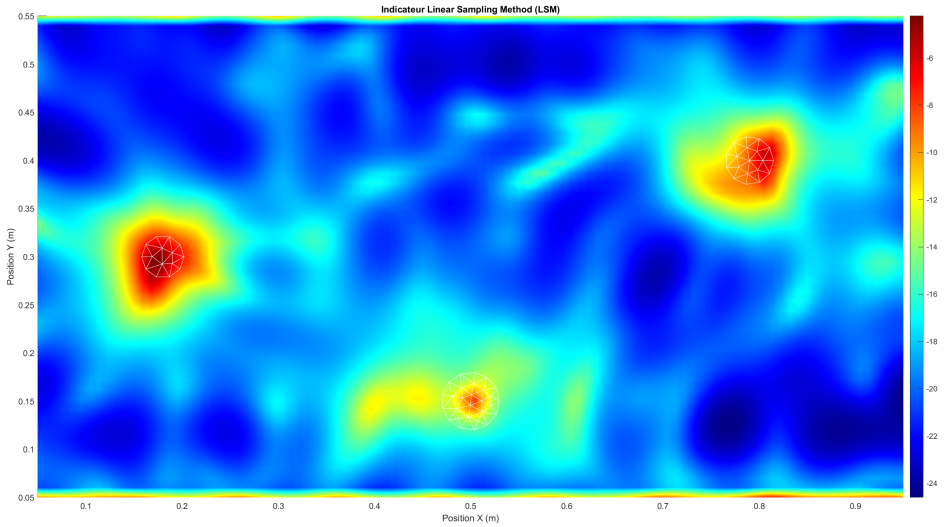

Figure 10 – Reconstruction de 3 défauts simultanés (approche multi-fréquentielle avec 3 fréquences et 2% de bruit).

9. Conclusion et Perspectives

Le simulateur FEM P2 développé, optimisé de manière logicielle par le stockage profil et l'algorithme RCM, a permis de mettre en œuvre avec succès une imagerie par *Linear Sampling Method*. L'étude paramétrique confirme la viabilité de l'approche pour des configurations de défauts complexes. Les essais ont notamment mis en évidence le rôle critique de l'approche multi-fréquentielle : le moyennage sur plusieurs fréquences d'onde permet de lisser les artefacts de reconstruction spatiale et de contrer très efficacement l'impact d'un bruit de mesure (jusqu'à 10% testé ici).

Cependant, la méthode présente certaines limites. D'un point de vue numérique, le calcul de l'indicateur sur une grille spatiale fine requiert la résolution d'un système linéaire pour chaque point d'évaluation z, ce qui implique un coût de calcul important en phase de post-traitement.

Perspectives d'amélioration : À l'avenir, plusieurs pistes identifiées pourraient enrichir ce projet :

- **Modélisation physique vers le cas réel :** Comme mentionné dans les prémices de l'étude, l'hypothèse d'un milieu acoustique 2D scalaire est une simplification. L'extension du simulateur vers un barreau tridimensionnel (3D) couplée aux équations vectorielles de l'élastodynamique (prenant en compte les ondes de compression et de cisaillement) permettrait de modéliser un véritable cas de Contrôle Non Destructif.
- **Optimisation HPC :** Bien que la factorisation LDL* profil offre d'excellentes performances pour le problème direct, la boucle d'imagerie sur la grille z_{pq} est "embarrassingly parallel". L'introduction d'une surcouche de parallélisation via **OpenMP** permettrait un gain de performance quasi-linéaire sur cette étape.

Enfin, la réussite de ce projet repose sur le maintien d'une **architecture de fichiers modulaire** et rigoureuse tout au long du développement, séparant clairement les responsabilités :

- `data/` : regroupe les scripts géométriques (`.geo`) définissant les domaines physiques et les défauts, ainsi que les maillages générés par Gmsh (`.msh`) utilisés en entrée du programme.
- `include/` : contient les fichiers math.hpp, linearsampling.hpp, fem.hpp, mesh.hpp
- `src/` : regroupe les fichiers sources main.cpp, linearsampling.cpp, fem.cpp, mesh.cpp
- `test/` : rassemble l'ensemble des tests unitaires garantissant la fiabilité du code. Chaque module (solveur et factorisation LDL*, quadrature, assemblage, opérateur DtN) a pu y être validé de manière isolée avant l'intégration finale.